



**INSTITUTO
FEDERAL**
Santa Catarina

Revisão

Instituto Federal de Santa Catarina

Análise e Desenvolvimento de Sistemas Prof^a. Ana Scharf
Banco de Dados



**INSTITUTO
FEDERAL**
Santa Catarina

QUIZ

Preparados?

Quais são as propriedades ACID de um banco de dados transacional?

Atomicidade, Consistência,
Isolamento e Durabilidade

Disponibilidade, Escalabilidade,
Integridade e Segurança

Atomicidade, Disponibilidade,
Partição e Escalabilidade

Consistência, Escalabilidade,
Durabilidade e Segurança

Quais são as propriedades ACID de um banco de dados transacional?

Atomicidade, Consistência,
Isolamento e Durabilidade

Disponibilidade, Escalabilidade,
Integridade e Segurança

Atomicidade, Disponibilidade,
Partição e Escalabilidade

Consistência, Escalabilidade,
Durabilidade e Segurança

Qual é o objetivo do teorema CAP em sistemas distribuídos?

Garantir escalabilidade horizontal

Definir os níveis de abstração de dados

Equilibrar Consistência,
Disponibilidade e Tolerância a
Partição

Implementar transações atômicas

Qual é o objetivo do teorema CAP em sistemas distribuídos?

Garantir escalabilidade horizontal

Definir os níveis de abstração de dados

Equilibrar Consistência,
Disponibilidade e Tolerância a
Partição

Implementar transações atômicas

Qual é a principal vantagem do uso de índices em bancos de dados relacionais?

Reduz o espaço de armazenamento necessário

Aumenta a velocidade de consultas específicas

Garante a integridade referencial entre tabelas

Facilita a normalização de tabelas

Qual é a principal vantagem do uso de índices em bancos de dados relacionais?

Reduz o espaço de armazenamento necessário

Aumenta a velocidade de consultas específicas

Garante a integridade referencial entre tabelas

Facilita a normalização de tabelas

Em um sistema distribuído, o que significa o conceito de 'tolerância a partição' no teorema CAP?

O sistema pode continuar funcionando mesmo com falhas de comunicação entre nós

O sistema prioriza disponibilidade em detrimento da consistência

O sistema garante consistência forte em todas as operações

O sistema utiliza transações ACID para garantir integridade

Em um sistema distribuído, o que significa o conceito de 'tolerância a partição' no teorema CAP?

O sistema pode continuar funcionando mesmo com falhas de comunicação entre nós

O sistema prioriza disponibilidade em detrimento da consistência

O sistema garante consistência forte em todas as operações

O sistema utiliza transações ACID para garantir integridade

Qual é a diferença entre escalonamento vertical e horizontal em bancos de dados?

Escalonamento vertical adiciona novos nós ao cluster, enquanto horizontal aumenta recursos em um único nó.

Escalonamento vertical é mais barato e flexível, enquanto horizontal é mais complexo.

Escalonamento vertical aumenta recursos em um único nó, enquanto horizontal adiciona novos nós ao cluster.

Escalonamento vertical é usado em sistemas distribuídos, enquanto horizontal é usado em sistemas centralizados.

Qual é a diferença entre escalonamento vertical e horizontal em bancos de dados?

Escalonamento vertical adiciona novos nós ao cluster, enquanto horizontal aumenta recursos em um único nó.

Escalonamento vertical é mais barato e flexível, enquanto horizontal é mais complexo.

Escalonamento vertical aumenta recursos em um único nó, enquanto horizontal adiciona novos nós ao cluster.

Escalonamento vertical é usado em sistemas distribuídos, enquanto horizontal é usado em sistemas centralizados.

No modelo entidade-relacionamento, o que é uma superchave?

Um atributo que identifica unicamente uma entidade.

Um conjunto de atributos que pode identificar unicamente uma entidade.

Um atributo que não pode ser nulo.

Um conjunto de atributos que não possui redundância.

No modelo entidade-relacionamento, o que é uma superchave?

Um atributo que identifica unicamente uma entidade.

Um conjunto de atributos que pode identificar unicamente uma entidade.

Um atributo que não pode ser nulo.

Um conjunto de atributos que não possui redundância.

No modelo entidade-relacionamento, o que é um atributo multivalorado?

Um atributo que pode assumir múltiplos valores para uma única entidade.

Um atributo que é usado como chave primária.

Um atributo que não pode ser nulo.

Um atributo que é derivado de outros atributos

No modelo entidade-relacionamento, o que é um atributo multivalorado?

Um atributo que pode assumir múltiplos valores para uma única entidade.

Um atributo que é usado como chave primária.

Um atributo que não pode ser nulo.

Um atributo que é derivado de outros atributos

Em um relacionamento entre Cliente e Produto, onde deve ser armazenado um atributo que descreve a quantidade de produtos comprados por um cliente?

Na entidade Cliente.

Na entidade Produto.

No relacionamento entre
Cliente e Produto.

Em uma nova entidade
separada.

Em um relacionamento entre Cliente e Produto, onde deve ser armazenado um atributo que descreve a quantidade de produtos comprados por um cliente?

Na entidade Cliente.

Na entidade Produto.

No relacionamento entre
Cliente e Produto.

Em uma nova entidade
separada.

Em um diagrama ER, como é representado um relacionamento 'um-para-muitos'?

Com uma linha conectando duas entidades, sem especificação de cardinalidade.

Com uma linha conectando duas entidades, indicando '1' de um lado e 'n' do outro.

Com uma linha conectando duas entidades, indicando 'n' de ambos os lados.

Com uma linha conectando duas entidades, indicando '1' de ambos os lados.

Em um diagrama ER, como é representado um relacionamento 'um-para-muitos'?

Com uma linha conectando duas entidades, sem especificação de cardinalidade.

Com uma linha conectando duas entidades, indicando '1' de um lado e 'n' do outro.

Com uma linha conectando duas entidades, indicando 'n' de ambos os lados.

Com uma linha conectando duas entidades, indicando '1' de ambos os lados.

(Ano: 2017 Banca: CESPE Órgão: TRE-PE Prova: Analista Judiciário - Análise de Sistemas) Assinale a opção que corresponde ao tipo de restrição de integridade expressa no próprio diagrama de entidades e relacionamentos no modelo relacional.

dependência

enumeração

cardinalidade

repetição

(Ano: 2017 Banca: CESPE Órgão: TRE-PE Prova: Analista Judiciário - Análise de Sistemas) Assinale a opção que corresponde ao tipo de restrição de integridade expressa no próprio diagrama de entidades e relacionamentos no modelo relacional.

dependência	enumeração
cardinalidade	repetição

(Ano: 2016 Banca: CESPE Órgão: TRE-PI Prova: Analista Judiciário - Análise de Sistemas) Considere que existe uma entidade PESSOA com um relacionamento denominado CASAMENTO que pode associar diversas ocorrências na mesma entidade PESSOA. De acordo com as propriedades do diagrama entidade-relacionamento, o conceito desse relacionamento (CASAMENTO) pode ser definido como

generalização	entidade associativa.
especialização	autorrelacionamento

(Ano: 2016 Banca: CESPE Órgão: TRE-PI Prova: Analista Judiciário - Análise de Sistemas) Considere que existe uma entidade PESSOA com um relacionamento denominado CASAMENTO que pode associar diversas ocorrências na mesma entidade PESSOA. De acordo com as propriedades do diagrama entidade-relacionamento, o conceito desse relacionamento (CASAMENTO) pode ser definido como

generalização	entidade associativa.
especialização	autorrelacionamento

Em uma universidade, deseja-se modelar os Dependentes de Professores. Cada dependente está sempre vinculado a um único professor, e não é permitido cadastrar um dependente sem associá-lo a um professor. Os atributos da entidade Professor são: `matricula_professor`, `nome_professor`. Os atributos da entidade Dependente são: `nome_dependente`, `data_nascimento`.

O relacionamento entre Dependente e Professor é um relacionamento identificador, e a entidade Dependente é fraca, pois herda a identificação do Professor.

A entidade Dependente pode ser considerada forte, pois seus próprios atributos são suficientes para identificá-la de forma única no banco de dados.

A herança de atributos de Professor por Dependente indica que ambos devem ser unidos em uma única entidade, eliminando o relacionamento.

Mesmo em relacionamentos identificadores, a chave primária da entidade fraca deve conter apenas seus próprios atributos, sem incluir os da entidade forte.

Em uma universidade, deseja-se modelar os Dependentes de Professores. Cada dependente está sempre vinculado a um único professor, e não é permitido cadastrar um dependente sem associá-lo a um professor. Os atributos da entidade Professor são: `matricula_professor`, `nome_professor`. Os atributos da entidade Dependente são: `nome_dependente`, `data_nascimento`.

O relacionamento entre Dependente e Professor é um relacionamento identificador, e a entidade Dependente é fraca, pois herda a identificação do Professor.

A entidade Dependente pode ser considerada forte, pois seus próprios atributos são suficientes para identificá-la de forma única no banco de dados.

A herança de atributos de Professor por Dependente indica que ambos devem ser unidos em uma única entidade, eliminando o relacionamento.

Mesmo em relacionamentos identificadores, a chave primária da entidade fraca deve conter apenas seus próprios atributos, sem incluir os da entidade forte.

Qual é a principal característica da especialização disjuntiva?

Uma entidade pode pertencer a mais de um subconjunto especializado.

Uma entidade não pode ser especializada.

Uma entidade pode pertencer a apenas um subconjunto especializado.

Uma entidade pode ser identificada apenas pelo relacionamento.

Qual é a principal característica da especialização disjuntiva?

Uma entidade pode pertencer a mais de um subconjunto especializado.

Uma entidade não pode ser especializada.

Uma entidade pode pertencer a apenas um subconjunto especializado.

Uma entidade pode ser identificada apenas pelo relacionamento.

Em que situação a especialização com superposição é utilizada?

Quando uma entidade pode pertencer a vários subconjuntos especializados ao mesmo tempo.

Quando a entidade só pode pertencer a um subconjunto especializado.

Quando é necessário impedir que entidades sejam especializadas.

Quando a entidade precisa ser identificada apenas pelo relacionamento.

Em que situação a especialização com superposição é utilizada?

Quando uma entidade pode pertencer a vários subconjuntos especializados ao mesmo tempo.

Quando a entidade só pode pertencer a um subconjunto especializado.

Quando é necessário impedir que entidades sejam especializadas.

Quando a entidade precisa ser identificada apenas pelo relacionamento.

Qual é a diferença entre participação total e participação parcial em um relacionamento?

Participação total indica que todas as entidades de um conjunto devem participar do relacionamento, enquanto participação parcial indica que algumas entidades podem não participar.

Participação total e parcial são sinônimos e não possuem diferenças.

Participação total indica que nenhuma entidade pode participar do relacionamento, enquanto participação parcial indica que todas as entidades devem participar.

Participação total indica que o relacionamento é obrigatório, enquanto participação parcial indica que o relacionamento é opcional para ambas as entidades.

Qual é a diferença entre participação total e participação parcial em um relacionamento?

Participação total indica que todas as entidades de um conjunto devem participar do relacionamento, enquanto participação parcial indica que algumas entidades podem não participar.

Participação total e parcial são sinônimos e não possuem diferenças.

Participação total indica que nenhuma entidade pode participar do relacionamento, enquanto participação parcial indica que todas as entidades

Participação total indica que o relacionamento é obrigatório, enquanto participação parcial indica que o relacionamento é opcional para ambas as entidades.



INSTITUTO
FEDERAL
Santa Catarina

BANCA: CESPE ANO: 2015 ÓRGÃO: MPOG PROVA: ANALISTA - ANALISTA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Sabendo que, nos relacionamentos ternários, a cardinalidade refere-se a pares de entidades, em um relacionamento ternário R entre três entidades A, B e C, a cardinalidade máxima de A e B dentro de R indica quantas ocorrências de C podem estar associadas a um par de ocorrências de A e B.

Verdadeiro

Falso

BANCA: CESPE ANO: 2015 ÓRGÃO: MPOG PROVA: ANALISTA - ANALISTA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Sabendo que, nos relacionamentos ternários, a cardinalidade refere-se a pares de entidades, em um relacionamento ternário R entre três entidades A, B e C, a cardinalidade máxima de A e B dentro de R indica quantas ocorrências de C podem estar associadas a um par de ocorrências de A e B.

Verdadeiro

Falso

O que determina a chave estrangeira em um banco de dados relacional?

Um identificador único dentro de uma tabela

Um atributo que necessariamente deve aparecer como chave primária em outra tabela.

Um atributo utilizado apenas para otimização de consultas.

Um campo opcional que pode ser nulo em todas as tuplas.

O que determina a chave estrangeira em um banco de dados relacional?

Um identificador único dentro de uma tabela

Um atributo que necessariamente deve aparecer como chave primária em outra tabela.

Um atributo utilizado apenas para otimização de consultas.

Um campo opcional que pode ser nulo em todas as tuplas.

Qual é a função principal da restrição de integridade referencial?

Garantir que valores de uma chave estrangeira sempre existam como chave primária na tabela referenciada.

Permitir a modificação de qualquer valor na chave estrangeira sem restrições.

Assegurar que todas as chaves primárias sejam distintas.

Impedir a inclusão de valores repetidos em uma tabela.

Qual é a função principal da restrição de integridade referencial?

Garantir que valores de uma chave estrangeira sempre existam como chave primária na tabela referenciada.

Permitir a modificação de qualquer valor na chave estrangeira sem restrições.

Assegurar que todas as chaves primárias sejam distintas.

Impedir a inclusão de valores repetidos em uma tabela.

Qual é o impacto da definição de um campo como obrigatório em uma tabela relacional?

Impede que valores nulos sejam armazenados nesse campo.

Permite armazenar apenas valores numéricos.

Remove a necessidade de definir o tipo de dado do campo.

Limita a relação entre a tabela e outras entidades.

Qual é o impacto da definição de um campo como obrigatório em uma tabela relacional?

Impede que valores nulos sejam armazenados nesse campo.

Permite armazenar apenas valores numéricos.

Remove a necessidade de definir o tipo de dado do campo.

Limita a relação entre a tabela e outras entidades.

Como é possível transformar um modelo entidade-relacionamento em um modelo relacional?

Eliminando chaves primárias e usando apenas identificadores globais.

Criando apenas uma tabela para todo o banco de dados.

Convertendo entidades em atributos e relacionamentos em índices.

Convertendo entidades em tabelas e relacionamentos em chaves estrangeiras.

Como é possível transformar um modelo entidade-relacionamento em um modelo relacional?

Eliminando chaves primárias e usando apenas identificadores globais.

Criando apenas uma tabela para todo o banco de dados.

Convertendo entidades em atributos e relacionamentos em índices.

Convertendo entidades em tabelas e relacionamentos em chaves estrangeiras.

(VUNESP – MPE/ES – Agente Especializado) Dentre os diversos tipos de operações disponibilizadas em um banco de dados relacional está, por exemplo, a realização de consultas sobre valores armazenados em tabelas. A operação que consiste em definir quais devem ser as colunas a serem exibidas em uma consulta é a

divisão

projeção

seleção

união

(VUNESP – MPE/ES – Agente Especializado) Dentre os diversos tipos de operações disponibilizadas em um banco de dados relacional está, por exemplo, a realização de consultas sobre valores armazenados em tabelas. A operação que consiste em definir quais devem ser as colunas a serem exibidas em uma consulta é a

divisão

projeção

seleção

união

Qual operação combina todas as tuplas de duas relações, independentemente de valores comuns?

Seleção (σ)

União ($\cup$)

Projeção (π)

Produto cartesiano ($\times$)

Qual operação combina todas as tuplas de duas relações, independentemente de valores comuns?

Seleção (σ)

União ($\cup$)

Projeção (π)

Produto cartesiano ($\times$)

Qual operação da álgebra relacional retorna todas as combinações possíveis entre linhas de duas tabelas?

Junção natural ($\bowtie$)

União ($\cup$)

Produto cartesiano ($\times$)

Projeção (π)

Qual operação da álgebra relacional retorna todas as combinações possíveis entre linhas de duas tabelas?

Junção natural ($\bowtie$)

União ($\cup$)

Produto cartesiano ($\times$)

Projeção (π)

(Ministério da Economia – Especialista em Ciência de Dados - 2020) Julgue os itens a seguir, a respeito de conceitos de SQL. O comando `CREATE DATABASE TAB` é utilizado para criar uma tabela em um banco de dados.

Verdadeiro

Falso

(Ministério da Economia – Especialista em Ciência de Dados - 2020) Julgue os itens a seguir, a respeito de conceitos de SQL. O comando `CREATE DATABASE TAB` é utilizado para criar uma tabela em um banco de dados.

Verdadeiro

Falso

Qual tipo de dado no SQLite é usado para armazenar binários, como imagens ou PDFs?

TEXT

BLOB

INTEGER.

REAL

Qual tipo de dado no SQLite é usado para armazenar binários, como imagens ou PDFs?

TEXT	BLOB
INTEGER.	REAL

Ano: 2017 Órgão: UFRN Prova: Engenheiro - Neuroengenharia
Para criar e remover uma tabela em um banco de dados, os
comandos SQL são, respectivamente,

NEW TABLE e DELETE
TABLE.

CREATE SCHEMA e DROP
SCHEMA

CREATE TABLE e DROP TABLE.

NEW SCHEMA e DELETE
SCHEMA.

Ano: 2017 Órgão: UFRN Prova: Engenheiro - Neuroengenharia
Para criar e remover uma tabela em um banco de dados, os
comandos SQL são, respectivamente:

NEW TABLE e DELETE
TABLE.

CREATE SCHEMA e DROP
SCHEMA

CREATE TABLE e DROP TABLE.

NEW SCHEMA e DELETE
SCHEMA.



INSTITUTO
FEDERAL
Santa Catarina

Qual é o comando correto para criar uma tabela chamada 'Aluno' no MySQL com uma chave primária auto-incrementada?

```
CREATE TABLE Aluno  
(matricula INT PRIMARY KEY  
  AUTO_INCREMENT, nome  
  VARCHAR(80))
```

```
CREATE TABLE Aluno (matricula  
  INT NOT NULL  
  AUTO_INCREMENT, nome  
  VARCHAR(80), PRIMARY KEY  
  (matricula))
```

```
CREATE TABLE Aluno  
(matricula INT  
  AUTO_INCREMENT PRIMARY  
  KEY, nome VARCHAR(80));
```

```
CREATE TABLE Aluno  
  (matricula INT  
  AUTO_INCREMENT, nome  
  VARCHAR(80), PRIMARY KEY);
```



INSTITUTO
FEDERAL
Santa Catarina

Qual é o comando correto para criar uma tabela chamada 'Aluno' no MySQL com uma chave primária auto-incrementada?

```
CREATE TABLE Aluno  
(matricula INT PRIMARY KEY  
  AUTO_INCREMENT, nome  
  VARCHAR(80))
```

```
CREATE TABLE Aluno (matricula  
  INT NOT NULL  
  AUTO_INCREMENT, nome  
  VARCHAR(80), PRIMARY KEY  
  (matricula))
```

```
CREATE TABLE Aluno  
(matricula INT  
  AUTO_INCREMENT PRIMARY  
  KEY, nome VARCHAR(80));
```

```
CREATE TABLE Aluno  
  (matricula INT  
  AUTO_INCREMENT, nome  
  VARCHAR(80), PRIMARY KEY);
```